

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого
Физико-Механический институт

Отчёт по курсовой работе
**«Предобусловленный метод сопряженных
градиентов для разреженных матриц»**
Вариант 5-А

Выполнил студент гр. 5030102/10003:

Безлепский А.Д.

Преподаватель:

Добрецова С.Б.

Работа принята:

Дата

Содержание

1	Разреженные матрицы	3
1.1	Теория	3
2	Разложение Холецкого	3
2.1	Теория	3
2.2	Алгоритм полного разложения	3
2.3	Алгоритм неполного разложения (с порогом)	3
2.4	Тестовый пример	4
3	Метод сопряжённых градиентов	6
3.1	Теория	6
3.1.1	Алгоритм	6
3.2	Предобусловленный метод сопряжённых градиентов	6
3.2.1	Алгоритм предобусловленного МСГ на неполном преобразовании Холецкого	7
3.3	Тестовые примеры	7
3.3.1	Без предобуславливателя	7
3.3.2	С предобуславливателем	9
4	Решение стационарной задачи	11
4.1	Теория	11
4.1.1	Вариант 5	11
5	Графики	12
6	Модульная структура программы	17

1 Разреженные матрицы

1.1 Теория

При решении некоторых классов задач возникает необходимость работать с массивами, заполненными преимущественно нулями. Отношение числа ненулевых элементов к общему их количеству называют *плотностью* (*density*), отношение нулевых – к общему количеству – *разреженностью* (*sparsity*). Не существует единого мнения по поводу того, какая плотность/разреженность является пороговой, чтобы считать массив разреженным, обычно это решается для каждой задачи индивидуально. Для сокращения потребления ресурсов вычислительной техники используют особое представление таких массивов в памяти. Двумерные разреженные массивы называются разреженными матрицами.

Для хранения разреженных матриц используются несколько техник:

- Список списков (LIL — List of Lists);
- Список координат (COO — Coordinate list);
- Сжатое хранение строкой (CSR — Compressed Sparse Row, CRS — Compressed Row Storage, Йельский формат);
- Сжатое хранение столбцом (CSC — Compressed Sparse Column, CCS — Compressed Column Storage);
- Особые приёмы учитывающие структуру заполнения матрицы: блочную, одно- и мульти-диагональную и т.д.;
- Словарь по ключам (DOK — Dictionary of Keys).

Последняя из которых используется в данной работе.

2 Разложение Холецкого

2.1 Теория

Факторизация Холецкого (метод квадратного корня) – представление положительно определённой эрмитовой матрицы A в виде $A = LL^T$, где L – нижняя треугольная матрица. Показано, что для подходящей матрицы такое разложение всегда существует и единственно, для вещественных матриц достаточным условием вещественного разложения является преобладание диагональных элементов над недиагональными.

2.2 Алгоритм полного разложения

Обозначая исходную матрицу: $a_{m,k}$, матрицу разложения: $l_{m,k}$, где $m = 1..n$ – индексы строк, $k = 1..n$ – индексы столбцов, и начиная с верхнего левого элемента:

1. Для первого элемента на главной диагонали: $l_{1,1} := \sqrt{a_{1,1}}$;
2. Для элементов первого столбца: $l_{j,1} := \frac{a_{j,1}}{l_{1,1}}, \quad j = 2..n$;
3. Далее в цикле по столбцам $i = 2..n$:
 - 3.1 Расчёт диагонального элемента: $l_{i,i} := \sqrt{a_{i,i} - \sum_{p=1}^{i-1} l_{i,p}^2}$;
 - 3.2 Расчёт элементов под диагональным: $l_{j,i} := \frac{1}{l_{i,i}}(a_{j,i} - \sum_{p=1}^{i-1} l_{i,p}l_{j,p}), \quad i < n, \quad j = i + 1..n$;

2.3 Алгоритм неполного разложения (с порогом)

Отличается от полного разложения добавлением проверки на шаге 3.2: если рассчитанный недиагональный элемент для новой матрицы L не превосходит по абсолютной величине значение установленного порога θ , то вместо такого элемента в матрицу L на эту позицию записывают 0. Таким образом, если $\theta = 0$, то шаблон разложения копирует шаблон исходной матрицы (важно при использовании разреженных массивов), если же $\theta > 0$, то в дополнение к этому из матрицы разложения устраняются элементы в наименьшей степени влияющие на характеристики матрицы. Установление ненулевого порога может быть оправдано при использовании разложения Холецкого в качестве предобуславливателя при решении СЛАУ в целях экономии вычислительных ресурсов.

2.4 Тестовый пример

Используем положительно определённую симметричную матрицу:

$$A = \begin{pmatrix} 7.7 & 4.36 & 7.79 & 5.77 & 0.40 \\ 4.36 & 7.26 & 8.17 & 3.29 & 0 \\ 7.79 & 8.17 & 12.87 & 7.23 & 1.34 \\ 5.77 & 3.29 & 7.23 & 7.87 & 1.36 \\ 0.40 & 0 & 1.34 & 1.36 & 1.20 \end{pmatrix}$$

Полное разложение Холецкого:

Неполное разложение Холецкого
 $\theta = 0$:

Неполное разложение Холецкого
 $\theta = 0.2$:

1. Квадратный корень из первого элемента:

$$\begin{pmatrix} \sqrt{7.70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Расчёт первого столбца:

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4.36}{2.77} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{7.79}{2.77} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5.77}{2.77} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{0.40}{2.77} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Расчёт очередного диагонального элемента: $l_{2,2} = \sqrt{7.26 - 1.57^2} = 2.19$

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2.08 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.14 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4. Расчёт очередного столбца под диагональю: $l_{j,2} := \frac{1}{2.19}(a_{j,2} - \sum_{p=1}^{j-1} l_{2,p}l_{j,p})$, $j = 3..5$

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 1.72 & 0 & 0 & 0 \\ 2.08 & 0.01 & 0 & 0 & 0 \\ 0.14 & -0.10 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Квадратный корень из первого элемента:

$$\begin{pmatrix} \sqrt{7.70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Расчёт первого столбца:

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4.36}{2.77} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{7.79}{2.77} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5.77}{2.77} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{0.40}{2.77} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Расчёт очередного диагонального элемента: $l_{2,2} = \sqrt{7.26 - 1.57^2} = 2.19$

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2.08 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.14 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4. Расчёт очередного столбца под диагональю: $l_{j,2} := \frac{1}{2.19}(a_{j,2} - \sum_{p=1}^{j-1} l_{2,p}l_{j,p})$, $j = 3..5$ кроме позиций нулей в A

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 1.72 & 0 & 0 & 0 \\ 2.08 & 0.01 & 0 & 0 & 0 \\ 0.14 & \mathbf{0} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Квадратный корень из первого элемента:

$$\begin{pmatrix} \sqrt{7.70} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Расчёт первого столбца кроме позиций не проходящих порог θ :

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4.36}{2.77} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{7.79}{2.77} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{5.77}{2.77} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Расчёт очередного диагонального элемента: $l_{2,2} = \sqrt{7.26 - 1.57^2} = 2.19$

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2.08 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4. Расчёт очередного столбца под диагональю: $l_{j,2} := \frac{1}{2.19}(a_{j,2} - \sum_{p=1}^{j-1} l_{2,p}l_{j,p})$, $j = 3..5$, кроме позиций не проходящих порог θ :

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 1.72 & 0 & 0 & 0 \\ 2.08 & \mathbf{0} & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5. Расчёт очередного диагонального элемента: $l_{3,3} = \sqrt{12.87 - (2.81^2 + 1.72^2)} = 1.43$

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 1.72 & 0 & 0 & 0 \\ 2.08 & 0.01 & 0 & 0 & 0 \\ 0.14 & -0.10 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

6. Расчёт очередного столбца под диагональю: $l_{j,3} := \frac{1}{1.43}(a_{j,3} - \sum_{p=1}^{i-1} l_{3,p}l_{j,p})$, $j = 4..5$

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 1.72 & 1.43 & 0 & 0 \\ 2.08 & 0.01 & 0.96 & 0 & 0 \\ 0.14 & -0.10 & 0.78 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

7. Расчёт очередного диагонального элемента: $l_{4,4} = \sqrt{7.87 - (2.08^2 + 0.01^2 + 0.96^2)} = 1.62$

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 1.72 & 1.43 & 0 & 0 \\ 2.08 & 0.01 & 0.96 & 1.62 & 0 \\ 0.14 & -0.10 & 0.78 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

8. Расчёт очередного столбца под диагональю: $l_{j,4} := \frac{1}{1.62}(a_{j,4} - \sum_{p=1}^3 l_{3,p}l_{j,p})$

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 1.72 & 1.43 & 0 & 0 \\ 2.08 & 0.01 & 0.96 & 1.62 & 0 \\ 0.14 & -0.10 & 0.78 & 0.19 & 0 \end{pmatrix}$$

9. Расчёт последнего диагонального элемента: $l_{5,5} = \sqrt{1.20 - (0.14^2 + 0.1^2 + 0.78^2 + 0.19^2)} = 0.72$

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 1.72 & 1.43 & 0 & 0 \\ 2.08 & 0.01 & 0.96 & 1.62 & 0 \\ 0.14 & -0.10 & 0.78 & 0.19 & 0.72 \end{pmatrix}$$

5. Расчёт очередного диагонального элемента: $l_{3,3} = \sqrt{12.87 - (2.81^2 + 1.72^2)} = 1.43$

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 1.72 & 1.43 & 0 & 0 \\ 2.08 & 0.01 & 0 & 0 & 0 \\ 0.14 & \mathbf{0} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

6. Расчёт очередного столбца под диагональю кроме позиций нулей в A :

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 1.72 & 1.43 & 0 & 0 \\ 2.08 & 0.01 & 0.96 & 0 & 0 \\ 0.14 & \mathbf{0} & 0.65 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

7. Расчёт очередного диагонального элемента: $l_{4,4} = \sqrt{7.87 - (2.08^2 + 0.01^2 + 0.96^2)} = 1.62$

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 1.72 & 1.43 & 0 & 0 \\ 2.08 & 0.01 & 0.96 & 1.62 & 0 \\ 0.14 & \mathbf{0} & 0.65 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

8. Расчёт очередного столбца под диагональю кроме позиций нулей в A :

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 1.72 & 1.43 & 0 & 0 \\ 2.08 & 0.01 & 0.96 & 1.62 & 0 \\ 0.14 & \mathbf{0} & 0.65 & 0.27 & 0 \end{pmatrix}$$

9. Расчёт последнего диагонального элемента: $l_{5,5} = \sqrt{1.20 - (0.14^2 + 0.65^2 + 0.27^2)} = 0.82$

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 1.72 & 1.43 & 0 & 0 \\ 2.08 & 0.01 & 0.96 & 1.62 & 0 \\ 0.14 & \mathbf{0} & 0.65 & 0.27 & 0.82 \end{pmatrix}$$

5. Расчёт очередного диагонального элемента: $l_{3,3} = \sqrt{12.87 - (2.81^2 + 1.72^2)} = 1.43$

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 1.72 & 1.43 & 0 & 0 \\ 2.08 & \mathbf{0} & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

6. Расчёт очередного столбца под диагональю, кроме позиций не проходящих порог θ :

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 1.72 & 1.43 & 0 & 0 \\ 2.08 & \mathbf{0} & 0.98 & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 0.94 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

7. Расчёт очередного диагонального элемента: $l_{4,4} = \sqrt{7.87 - (2.08^2 + 0.98^2)} = 1.61$

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 1.72 & 1.43 & 0 & 0 \\ 2.08 & \mathbf{0} & 0.98 & 1.61 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 0.94 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

8. Расчёт очередного столбца под диагональю кроме позиций не проходящих порог θ :

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 1.72 & 1.43 & 0 & 0 \\ 2.08 & \mathbf{0} & 0.98 & 1.61 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 0.94 & 0.28 & 0 \end{pmatrix}$$

9. Расчёт последнего диагонального элемента: $l_{5,5} = \sqrt{1.20 - (0.94^2 + 0.28^2)} = 0.49$

$$\begin{pmatrix} 2.77 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.57 & 2.19 & 0 & 0 & 0 \\ 2.81 & 1.72 & 1.43 & 0 & 0 \\ 2.08 & \mathbf{0} & 0.98 & 1.61 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 0.94 & 0.28 & 0.49 \end{pmatrix}$$

Оценка максимального уклонения обратного разложения по формуле $\max(LL^T - A)$:

1. Полное разложение, $\max(|err|) = 0.03$:
2. Разложение с нулевым порогом $\theta = 0$, $\max(|err|) = 0.22$:
3. Разложение с ненулевым порогом $\theta = 0.2$, $\max(|err|) = 0.4$:

3 Метод сопряжённых градиентов

3.1 Теория

Существует класс методов итерационного решения СЛАУ, называемый **методами вариационного типа**. Их обоснование производится с привлечением теории оптимизации, т.к. решение системы сводится к решению эквивалентной экстремальной задачи. Пусть:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \quad (1)$$

нормальная n -мерная система, т.е. $\mathbf{A}$ – положительно определённая симметричная матрица и пусть $(\cdot, \cdot)$ – скалярное произведение в пространстве $\mathbb{R}^n$. Образует квадратичный функционал:

$$\Phi(\mathbf{x}) = (\mathbf{Ax}, \mathbf{x}) - 2(\mathbf{b}, \mathbf{x}) + c, \quad \text{где } c \in \mathbb{R}^1 \quad (\text{произвольная постоянная}). \quad (2)$$

Показано, что задача решения нормальной системы (1) и задача минимизации функционала (2) *эквивалентны*. Таким образом через минимизацию (2), будет найден вектор $\mathbf{x}$ решения (1).

3.1.1 Алгоритм

1. 1.1 Задать начальное приближение $\mathbf{x}^{(0)}$ и допустимый уровень погрешности $\varepsilon > 0$;
1.2 Вычислить невязку начального приближения $\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{b} - \mathbf{Ax}^{(0)}$;
1.3 Положить $\mathbf{p}^{(0)} = \mathbf{r}^{(0)}$, $k = 0$ (номер итерации);
2. 2.1 Вычислить $\mathbf{q}^{(k)} = \mathbf{Ap}^{(k)}$;
2.2 Вычислить шаговый скаляр $\alpha_k = \frac{(\mathbf{r}^{(k)}, \mathbf{r}^{(k)})}{(\mathbf{q}^{(k)}, \mathbf{p}^{(k)})}$;
2.3 Вычислить очередное приближение $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{p}^{(k)}$;
2.4 Вычислить невязку $(k+1)$ -го приближения $\mathbf{r}^{(k+1)} = \mathbf{r}^{(k)} - \alpha_k \mathbf{q}^{(k)}$;
2.5 Проверить выполнение $\|\mathbf{r}^{(k+1)}\|_2 \leq \varepsilon \implies$ вернуть $\mathbf{x}^{(k+1)}$ ■
3. 3.1 Вычислить скаляр $\beta_k = \frac{(\mathbf{r}^{(k+1)}, \mathbf{r}^{(k+1)})}{(\mathbf{r}^{(k)}, \mathbf{r}^{(k)})}$;
3.2 Вычислить новый вектор градиента: $\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{r}^{(k+1)} + \beta_k \mathbf{p}^{(k)}$;
3.3 Увеличить счётчик $k := k + 1$ и вернуться к 2.1.

3.2 Предобусловленный метод сопряжённых градиентов

Несмотря на то, что метод сопряжённых градиентов можно отнести к прямым, т.к. показано, что при любом начальном векторе $\mathbf{x}^{(0)}$ n -мерной линейной системы минимум функционала (2) достигается ровно за n шагов, метод используется как итерационный (это видно и из приведённого алгоритма 3.1.1), т.к. во-первых, реальный вычислительный процесс может быть довольно далек от идеального и, вследствие неизбежных ошибок округления, на n -м шаге может быть не достигнута нужная точность. Во-вторых, если размерность n решаемой задачи велика, число шагов, достаточное для получения решения системы с нужной точностью (т.е. выход по критерию на шаге 2.5), может оказаться значительно меньше n .

Вообще, метод сопряженных градиентов работает хорошо для матриц, которые либо хорошо обусловлены, либо имеют лишь небольшое число различных собственных значений. Чтобы добиться этого, применим метод сопряжённых градиентов к преобразованной системе:

$$\tilde{\mathbf{A}}\mathbf{z} = \tilde{\mathbf{b}} \quad (3)$$

где $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{C}^{-1}$, $\mathbf{z} = \mathbf{C}\mathbf{x}$, $\tilde{\mathbf{b}} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{b}$, а $\mathbf{C}$ – симметричная положительно определённая матрица.

В качестве предобуславливателя можно использовать матрицу $\mathbf{C}_\theta \mathbf{C}_\theta^T$, полученную из неполного разложения Холецкого матрицы $\mathbf{A}$.

3.2.1 Алгоритм предобусловленного МСГ на неполном преобразовании Холецкого

1. Вычислить неполное преобразование Холецкого $\mathbf{C}_\theta$ для матрицы $\mathbf{A}$ по алгоритму 2.3;
2. 2.1 Задать начальное приближение $\mathbf{x}^{(0)}$ и допустимый уровень погрешности $\varepsilon > 0$;
 2.2 Вычислить невязку начального приближения $\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}^{(0)}$;
 2.3 Вычислить преобразованный вектор неизвестных $\mathbf{z}^{(0)}$:
 2.3.1 Прямой ход метода Гаусса решить систему $\mathbf{C}_\theta \mathbf{y}^{(0)} = \mathbf{r}^{(0)}$ относительно $\mathbf{y}^{(0)}$;
 2.3.2 Обратным ходом метода Гаусса решить систему $\mathbf{C}_\theta^T \mathbf{z}^{(0)} = \mathbf{y}^{(0)}$ относительно $\mathbf{z}^{(0)}$;
 2.4 Положить $\mathbf{p}^{(0)} = \mathbf{z}^{(0)}$, $k = 0$ (номер итерации);
3. 3.1 Вычислить $\mathbf{q}^{(k)} = \mathbf{A}\mathbf{p}^{(k)}$;
 3.2 Вычислить шаговый скаляр $\alpha_k = \frac{(\mathbf{z}^{(k)}, \mathbf{r}^{(k)})}{(\mathbf{q}^{(k)}, \mathbf{p}^{(k)})}$;
 3.3 Вычислить очередное приближение $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{p}^{(k)}$;
 3.4 Вычислить невязку $(k+1)$ -го приближения $\mathbf{r}^{(k+1)} = \mathbf{r}^{(k)} - \alpha_k \mathbf{q}^{(k)}$;
 3.5 Проверить выполнение $\|\mathbf{r}^{(k+1)}\|_2 \leq \varepsilon \implies$ вернуть $\mathbf{x}^{(k+1)}$ ■
4. 4.1 Вычислить новый преобразованный вектор неизвестных $\mathbf{z}^{(k+1)}$:
 4.1.1 Прямой ход метода Гаусса решить систему $\mathbf{C}_\theta \mathbf{y}^{(k+1)} = \mathbf{r}^{(k+1)}$ относительно $\mathbf{y}^{(k+1)}$;
 4.1.2 Обратным ходом метода Гаусса решить систему $\mathbf{C}_\theta^T \mathbf{z}^{(k+1)} = \mathbf{y}^{(k+1)}$ относительно $\mathbf{z}^{(k+1)}$;
 4.2 Вычислить скаляр $\beta_k = \frac{(\mathbf{r}^{(k+1)}, \mathbf{z}^{(k+1)})}{(\mathbf{z}^{(k)}, \mathbf{r}^{(k)})}$;
 4.3 Вычислить новый вектор градиента: $\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{z}^{(k+1)} + \beta_k \mathbf{p}^{(k)}$;
 4.4 Увеличить счётчик $k := k + 1$ и вернуться к 3.1.

3.3 Тестовые примеры

3.3.1 Без предобуславливателя

Из положительно определённых квадратных матриц с небольшими целочисленными значениями ранга 4 методом перебора выберем $\mathbf{A}$ с достаточно малым числом обусловленности, зададим также произвольный $\mathbf{x}$ и вычислим $\mathbf{b}$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 6 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 6 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 7 \end{pmatrix}; \quad \begin{matrix} \text{cond}(\mathbf{A}) = & 1.812; \\ \text{det}(\mathbf{A}) = & 1089; \end{matrix} \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \mathbf{b} = \mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -12 \\ 3 \\ 15 \\ 9 \end{pmatrix}; \quad (4)$$

1. 1.1

$$\mathbf{x}^{(0)} := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

1.2

$$\mathbf{r}^{(0)} := \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}^{(0)} = \begin{pmatrix} -15 \\ -2 \\ 8 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad \|\mathbf{r}^{(0)}\|_2 = \mathbf{17.234};$$

1.3

$$\mathbf{p}^{(0)} := \mathbf{r}^{(0)};$$

2. 2.1

$$\mathbf{q}^{(0)} := \mathbf{A}\mathbf{p}^{(0)} = \begin{pmatrix} -81 \\ 9 \\ 63 \\ 24 \end{pmatrix};$$

2.2

$$\alpha_0 := \frac{(\mathbf{r}^{(0)}, \mathbf{p}^{(0)})}{(\mathbf{q}^{(0)}, \mathbf{p}^{(0)})} = 0.170;$$

2.3

$$\mathbf{x}^{(1)} := \mathbf{x}^{(0)} + \alpha_0 \mathbf{p}^{(0)} = \begin{pmatrix} -1.550 \\ 0.660 \\ 2.360 \\ 1.340 \end{pmatrix};$$

2.4

$$\mathbf{r}^{(1)} := \mathbf{r}^{(0)} - \alpha_0 \mathbf{q}^{(0)} = \begin{pmatrix} -1.230 \\ -3.530 \\ -2.710 \\ -2.080 \end{pmatrix};$$

2.5

$$\|\mathbf{r}^{(1)}\|_2 = \mathbf{5.064}$$

3. 3.1

$$\beta_0 := \frac{(\mathbf{r}^{(1)}, \mathbf{q}^{(0)})}{(\mathbf{q}^{(0)}, \mathbf{p}^{(0)})} = -0.087;$$

3.2

$$\mathbf{p}^{(1)} := \mathbf{r}^{(1)} - \beta_0 \mathbf{p}^{(0)} = \begin{pmatrix} -2.535 \\ -3.704 \\ -2.014 \\ -1.906 \end{pmatrix};$$

4. 4.1

$$\mathbf{q}^{(1)} := \mathbf{A}\mathbf{p}^{(1)} = \begin{pmatrix} -6.957 \\ -19.797 \\ -15.159 \\ -11.652 \end{pmatrix};$$

4.2

$$\alpha_1 := \frac{(\mathbf{r}^{(1)}, \mathbf{p}^{(1)})}{(\mathbf{q}^{(1)}, \mathbf{p}^{(1)})} = 0.178;$$

4.3

$$\mathbf{x}^{(2)} := \mathbf{x}^{(1)} + \alpha_1 \mathbf{p}^{(1)} = \begin{pmatrix} -2.001 \\ 0.001 \\ 2.002 \\ 1.001 \end{pmatrix};$$

4.4

$$\mathbf{r}^{(2)} := \mathbf{r}^{(1)} - \alpha_1 \mathbf{q}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0.008 \\ -0.006 \\ -0.012 \\ -0.006 \end{pmatrix};$$

4.5

$$\|\mathbf{r}^{(2)}\|_2 = \mathbf{0.017};$$

5. 5.1

$$\beta_1 := \frac{(\mathbf{r}^{(2)}, \mathbf{q}^{(1)})}{(\mathbf{q}^{(1)}, \mathbf{p}^{(1)})} = 0.002;$$

5.2

$$\mathbf{p}^{(2)} := \mathbf{r}^{(2)} - \beta_1 \mathbf{p}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0.013 \\ 0.001 \\ -0.008 \\ -0.002 \end{pmatrix};$$

6. 6.1

$$\mathbf{q}^{(2)} := \mathbf{A} \mathbf{p}^{(2)} = \begin{pmatrix} 0.072 \\ -0.013 \\ -0.062 \\ -0.023 \end{pmatrix};$$

6.2

$$\alpha_2 := \frac{(\mathbf{r}^{(2)}, \mathbf{p}^{(2)})}{(\mathbf{q}^{(2)}, \mathbf{p}^{(2)})} = 0.141;$$

6.3

$$\mathbf{x}^{(3)} := \mathbf{x}^{(2)} + \alpha_2 \mathbf{p}^{(2)} = \begin{pmatrix} -1.999 \\ 0.001 \\ 2.001 \\ 1.001 \end{pmatrix};$$

6.4

$$\mathbf{r}^{(3)} := \mathbf{r}^{(2)} - \alpha_2 \mathbf{q}^{(2)} = \begin{pmatrix} -0.002 \\ -0.004 \\ -0.003 \\ -0.003 \end{pmatrix};$$

6.5

$$\|\mathbf{r}^{(3)}\|_2 = \mathbf{0.006}; \implies \text{Метод сошёлся в пределах последней значащей цифры}$$

3.3.2 С предобуславливателем

1. Применим к матрице $\mathbf{A}$ разложение Холецкого с нулевым порогом:

$$\mathbf{C}_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 2.236 & 0 & 0 & 0 \\ -0.447 & 2.408 & 0 & 0 \\ -0.447 & 0.332 & 2.385 & 0 \\ 0 & -0.415 & 0.477 & 2.569 \end{pmatrix} \quad (5)$$

2.

$$\mathbf{x}^{(0)} := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

3.

$$\mathbf{r}^{(0)} := \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}^{(0)} = \begin{pmatrix} -15 \\ -2 \\ 8 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad \|\mathbf{r}^{(0)}\|_2 = \mathbf{17.234};$$

4. Два хода алгоритма Гаусса:

4.1

$$\mathbf{C}\mathbf{y}^{(0)} = \mathbf{r}^{(0)} \begin{pmatrix} 2.236 & 0 & 0 & 0 \\ -0.447 & 2.408 & 0 & 0 \\ -0.447 & 0.332 & 2.385 & 0 \\ 0 & -0.415 & 0.477 & 2.569 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1^{(0)} \\ y_2^{(0)} \\ y_3^{(0)} \\ y_4^{(0)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -15 \\ -2 \\ 8 \\ 2 \end{pmatrix} \implies \mathbf{y}^{(0)} = \begin{pmatrix} -6.708 \\ -2.076 \\ 2.386 \\ 0 \end{pmatrix}$$

4.2

$$\mathbf{C}^T \mathbf{z}^{(0)} = \mathbf{y}^{(0)} \begin{pmatrix} 2.236 & -0.447 & -0.447 & 0 \\ 0 & 2.408 & 0.332 & -0.415 \\ 0 & 0 & 2.385 & 0.477 \\ 0 & 0 & 0 & 2.569 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1^{(0)} \\ z_2^{(0)} \\ z_3^{(0)} \\ z_4^{(0)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6.708 \\ -2.076 \\ 2.386 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \mathbf{z}^{(0)} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

5.

$$\mathbf{p}^{(0)} := \mathbf{z}^{(0)};$$

6. 6.1

$$\mathbf{q}^{(0)} := \mathbf{A}\mathbf{p}^{(0)} = \begin{pmatrix} -15 \\ -2 \\ 8 \\ 2 \end{pmatrix};$$

6.2

$$\alpha_0 := \frac{(\mathbf{z}^{(0)}, \mathbf{r}^{(0)})}{(\mathbf{q}^{(0)}, \mathbf{p}^{(0)})} = 1;$$

6.3

$$\mathbf{x}^{(1)} := \mathbf{x}^{(0)} + \alpha_0 \mathbf{p}^{(0)} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix};$$

6.4

$$\mathbf{r}^{(1)} := \mathbf{r}^{(0)} - \alpha_0 \mathbf{q}^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix};$$

6.5

$$\|\mathbf{r}^{(1)}\|_2 = \mathbf{0} \implies \text{метод сошёлся} \implies \blacksquare$$

Комментарий: Применительно к данной матрице $\mathbf{A}$ неполное разложение с нулевым порогом повело себя так же, как полное. Единственный нулевой элемент попал бы и в него. Так, метод сошёлся за единственный шаг, если не принимать во внимания дополнительные шаги, необходимые для двукратного применения метода Гаусса при расчёте

$\mathbf{z}$ и шагов самого алгоритма факторизации. На практике, применять полное разложение не рационально, потому что в таком случае дополнительные вычислительные затраты на разложение и решение треугольных систем нивелируют выигрыш от одношагового схождения предобусловленного МСГ.

4 Решение стационарной задачи

4.1 Теория

В приложениях часто возникает потребность решать уравнения вида:

$$k\nabla^2 u + f(x, y, z, t) = \frac{\partial u}{\partial t}, \quad (6)$$

Двумерная стационарная версия которого при $k = 1$ может быть записана как

$$\nabla^2 u + f(x, y) = 0, \quad (7)$$

что может интерпретироваться как состояние плоской системы после окончания переходных процессов.

4.1.1 Вариант 5

$$u = \sin(\pi x) \cos(\pi y) \quad (8)$$

$$-\nabla^2 u = f(x, y) = 2\pi^2 \sin(\pi x) \cos(\pi y) \quad (9)$$

Для заданной области $D = [0, 1] \times [0, 1]$ получим граничные условия:

- $u(0, y) = 0$;
- $u(1, y) = 0$;
- $u(x, 0) = -\sin(\pi x)$;
- $u(x, 1) = \sin(\pi x)$;

Для проведения вычислительного эксперимента воспользуемся конечно-разностным методом. Для произвольного узла сетки с индексами i, j аппроксимация частных производных функции конечно-разностным методом доставляет нам уравнение вида:

$$\frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h^2} + \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{h^2} + f(x_i, y_j) = 0 \quad (10)$$

Вектор решений представляет собой развернутую сетку. Развертка достигается за счет перенумерования точек сетки, каждой паре индексов (i, j) ставится в соответствие индекс k . Ввиду конечности количества точек такая перенумерация осуществляется однозначно. Так, при $i = \{1..x_n\}, j = \{1..y_n\}, k = (j - 1)x_n + i$.

Полученную систему будем считать методом сопряжённых градиентов с предобуславливателем $\mathbf{C}_\theta \mathbf{C}_\theta^T$, полученным из неполного разложения Холецкого по алгоритму 2.3.

5 Графики

Выбрав количество точек разбиения и приводя полученную систему к каноническому виду получим матрицу системы в виде блочной пятидиагональной матрицы.



Рис. 1: Матрица модельной задачи 6*6 блоков



Рис. 2: Полное разложение Холецкого для матрицы модельной задачи.

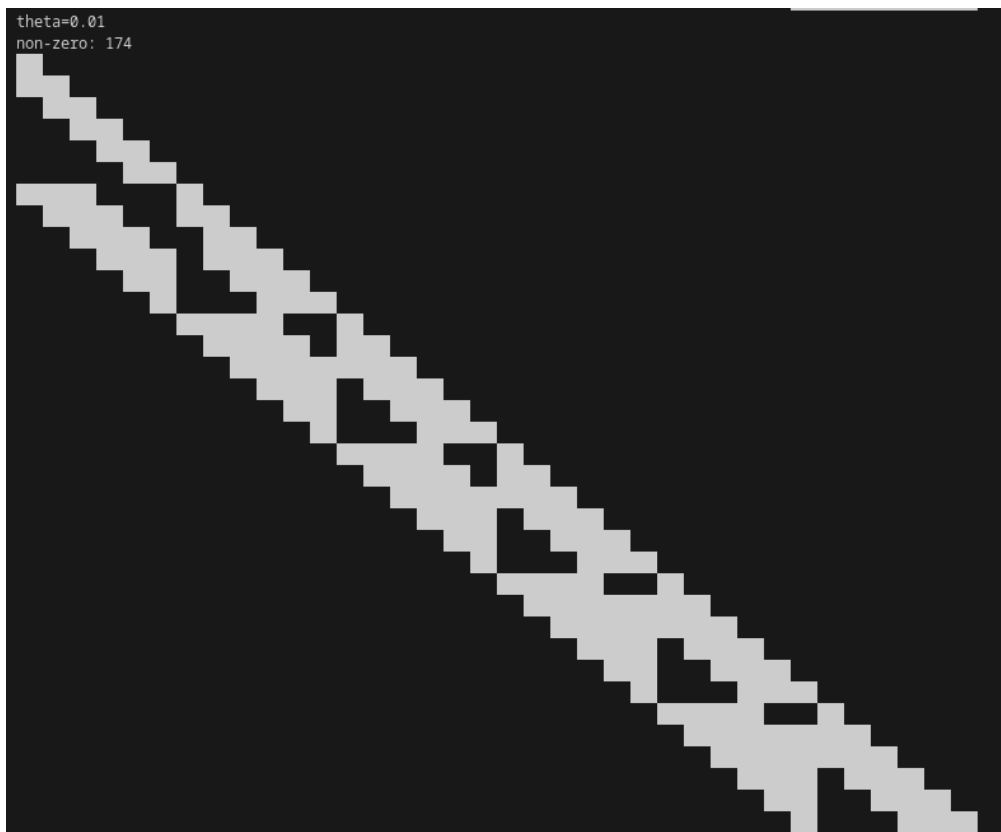


Рис. 3: Частичное разложение Холецкого $\theta = 0.01$.



Рис. 4: Частичное разложение Холецкого $\theta = 0.04$.



Рис. 5: Частичное разложение Холецкого $\theta = 0.16$.

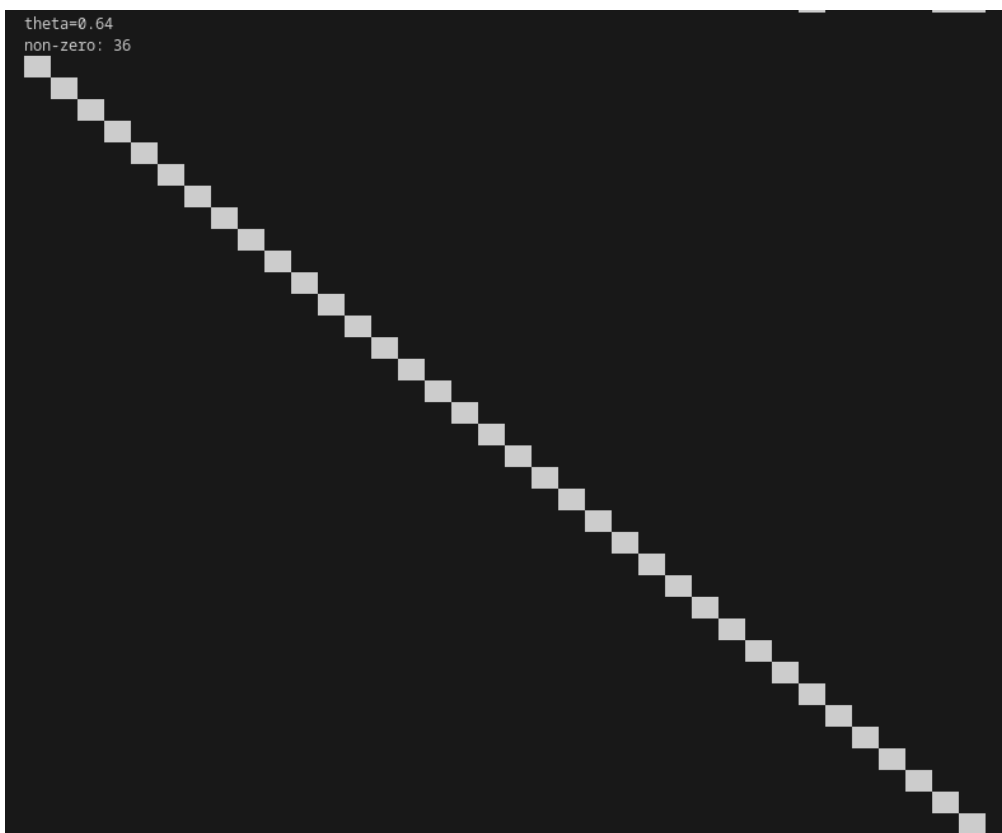


Рис. 6: Частичное разложение Холецкого $\theta > 0.5$.

Экспериментируя с различными уровнями порогов для модельной задачи $15^2 \times 15^2$ ($\text{cond}=103$, $\text{density}=0.021$) и для случайной системы с симметричной матрицей, имеющей близкую величину плотности и число обусловленности были получены следующие зависимости:

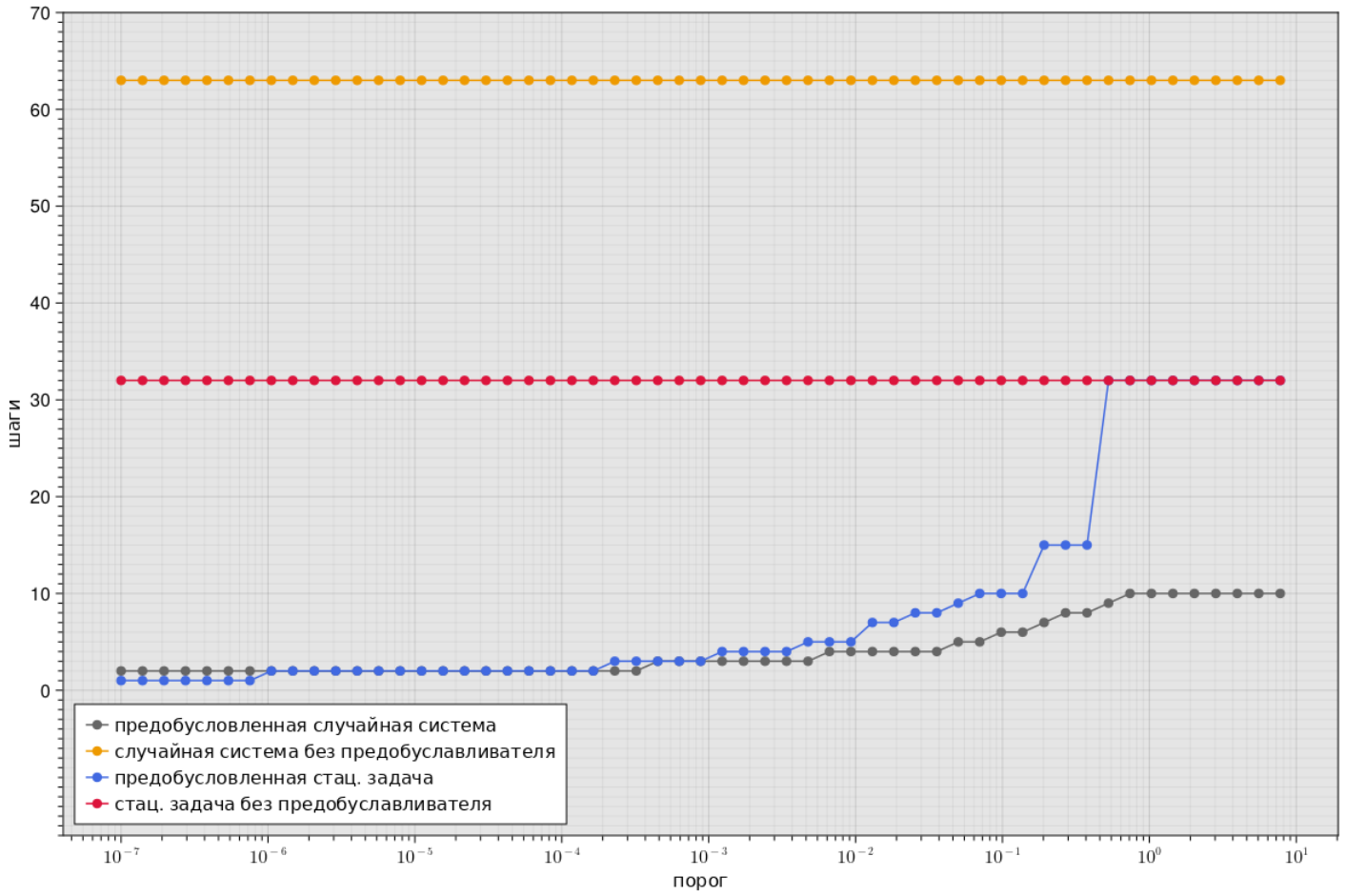


Рис. 7: Зависимости количества шагов м.с.г. для модельной задачи и для случайной матрицы со схожими характеристиками

Комментарий: Как видим, при использовании предобуславливателя с уменьшением величины порога количество шагов м.с.г. стремится к 1 для обеих систем. Полное разложение гарантирует сходимость метода за один шаг (см. комментарий на стр.12). С увеличением же порога предобуславливатель работает всё хуже. При некоторой величине порога предобуславливатель начинает представлять из себя диагональную матрицу $\mathbf{D} = \mathbf{C}_{\theta_{lim}} \mathbf{C}_{\theta_{lim}}^T$ и далее повышать порог бессмысленно.

Однако можно видеть, что для случайной задачи даже диагональный предобуславливатель значительно улучшает сходимость м.с.г., чего нельзя сказать про матрицу стационарной задачи. При $\theta \geq 0.5$ её предобуславливатель принимает вид $2\mathbf{I} \cdot 2\mathbf{I}^T$, что перестаёт влиять на сходимость использующего его м.с.г.

Для системы $30^2 \times 30^2$ было получено следующее решение:

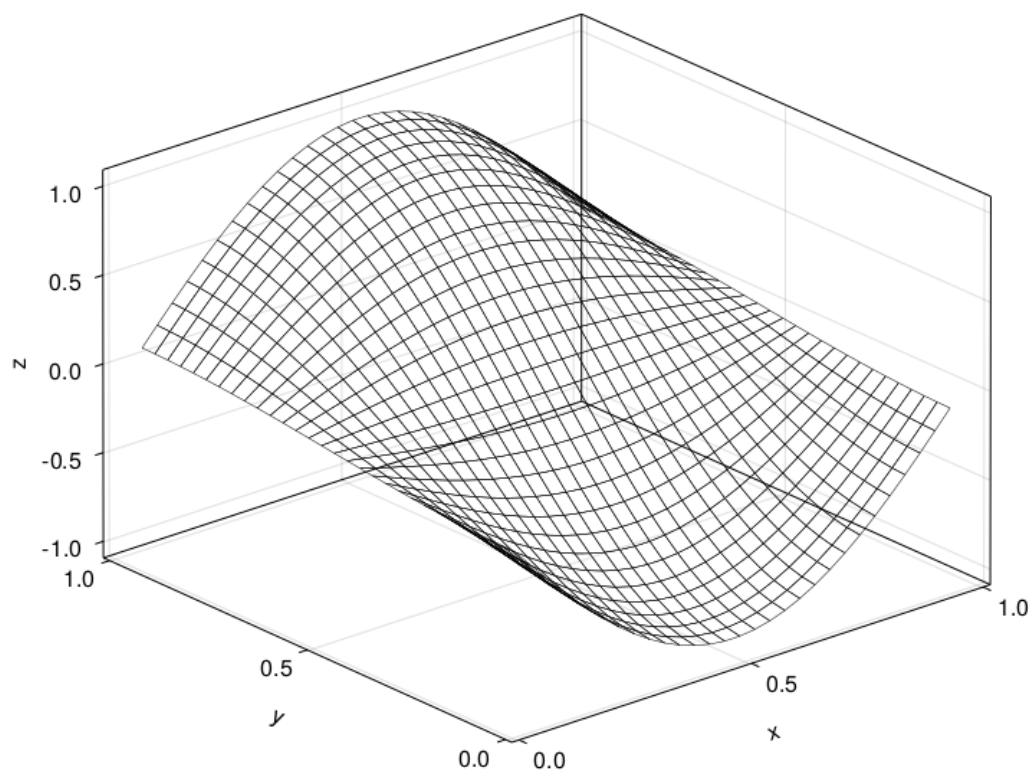


Рис. 8: Решение уравнения Пуассона в заданной области (кроме граничных точек).

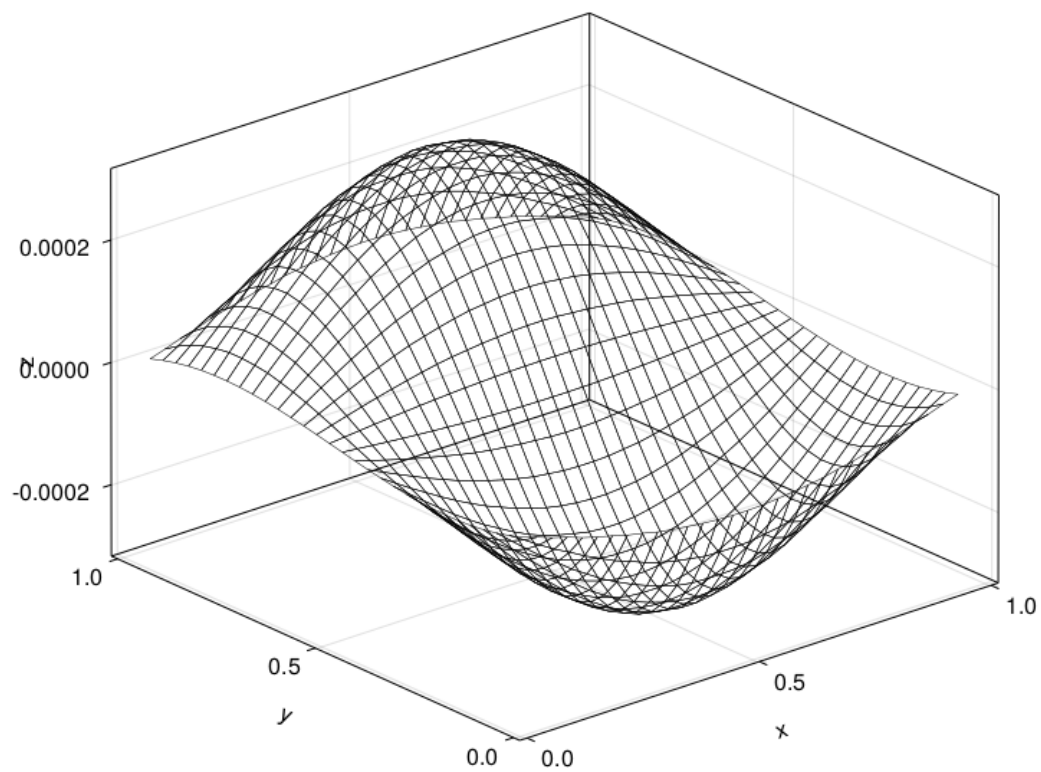


Рис. 9: Уклонение решения от точного значения функции на заданной области ($err_{\max} = 0.00029$)

6 Модульная структура программы

Некоторые часто использованные функции:

- Просмотр структуры разреженной матрицы:

```
void spy(const spMtr& sA)
```

- Транспонирование:

```
spMtr T(const spMtr& M)
```

- Создание случайной симметричной разреженной матрицы с заданным числом обусловленности (n - сторона, $cond$ - число обусловленности, $density = \frac{\text{ненулевые элементы}}{n^2}$):

```
spMtr generateRndSymPos(int n, double cond, double density)
```

- Полное разложение Холецкого (возвращает нижнетреугольную матрицу):

```
spMtr chol(const spMtr& M)
```

- Неполное разложение Холецкого с порогом (возвращает нижнетреугольную матрицу):

```
spMtr ichol(const spMtr& M, double threshold)
```

- Прямой и обратный прогон метода Гаусса для нижнетреугольной матрицы (предобуславливателя):

```
Vec solve_L_U(const spMtr& L, const Vec& b)
```

- Метод сопряжённых градиентов с заданным максимальным количеством шагов (A – матрица системы, b – вектор правой части, eps – желаемая точность решения системы, $maxIter$ – максимальное число итераций до завершения метода, вернёт пару (решение, количество шагов)):

```
pair<Vec, int> cg(const spMtr& A, const Vec& b, double eps, int maxIter)
```

- Предобусловленный метод сопряжённых градиентов с заданным максимальным количеством шагов (то же, что и в `cg`, L – нижнетреугольная матрица разложения Холецкого):

```
pair<Vec, int> pcg(const spMtr& A, const spMtr& L, const Vec& b, double eps, int maxIter)
```

- Генератор матрицы для СЛАУ стационарной задачи (вернет блочно диагональную матрицу для решения 2-мерного стационарного уравнения Пуассона $n^2 \times n^2$):

```
spMtr block5diag(size_t n)
```

- Расчёт вектора длины n^2 правой части с выбранным шагом (вернёт вектор правой части, посчитанный на основе заданных граничных условий и взятия частных производных методом конечных разностей):

```
Vec estimate_b(size_t n)
```

- Так же для удобства написания алгоритмов с матрицами и векторами для них были перегружены все необходимые алгебраические операторы: `+` `-` `*` `+=` `-=`